INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Campus Campina Grande

ESTUDO DIRIGIDO
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS
PARTE 2
Fourier, Laplace, Transformada-Z e Análise de Sistemas

Cursos: Engenharia da Computação e Telemática

Professor: Moacy Pereira da Silva

Período: 2026.2

Do domínio do tempo aos domínios transformados

Compreender, modelar, transformar, analisar e interpretar sinais e sistemas.

Campina Grande – PB
2026

Sumário

1 Apresentação **4**

2 Objetivos **5**

3 Metodologia do Estudo Dirigido **6**

4 Ferramentas Computacionais **6**

5 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas **7**
5.1 Investigação 7

6 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto **8**
6.1 Investigação 8

7 Tópico 3 – DFT **9**
7.1 Investigação 9

8 Tópico 4 – FFT **9**
8.1 Investigação 10

9 Tópico 5 – Resolução Espectral **10**
9.1 Investigação 11

10 Tópico 6 – Frequência Normalizada **11**
10.1 Investigação 11

11 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist **12**
11.1 Investigação 12

12 Tópico 8 – Aliasing **12**
12.1 Investigação 13

13 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral **13**
13.1 Investigação 14

14 Tópico 10 – Transformada de Laplace **14**
14.1 Investigação 14

15 Tópico 11 – Função de Transferência **15**
15.1 Investigação 15

16 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s **16**
16.1 Investigação 16

17 Tópico 13 – Transformada-Z **16**
17.1 Investigação 17

18 Tópico 14 – Região de Convergência **17**

19 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta **18**
19.1 Investigação 18

20 Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z **19**

21 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT **19**
21.1 Investigação 19

22 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z **19**
22.1 Exemplo 20
22.2 Investigação 21

23 Mini Projeto Integrador – Parte 2 **21**
23.1 Etapa 1 – Escolha da aplicação 21
23.2 Etapa 2 – Geração do sinal 22
23.3 Etapa 3 – Amostragem 22
23.4 Etapa 4 – Análise espectral 22
23.5 Etapa 5 – Aliasing 23
23.6 Etapa 6 – Janelamento 23
23.7 Etapa 7 – Modelo contínuo 23
23.8 Etapa 8 – Modelo discreto 24
23.9 Etapa 9 – Relação entre os planos 24
23.10Etapa 10 – Discussão 25

24 Apresentação Gráfica dos Resultados **25**

25 Estrutura do Relatório **26**

26 Organização dos Arquivos **27**

27 Formato da Entrega **28**

28 Critérios de Avaliação **28**

29 Questões de Síntese **29**

30 Preparação para a Parte 3 **30**

31 Bibliografia Recomendada **31**

1. Apresentação

Na Parte 1, o estudo concentrou-se principalmente na representação temporal de sinais e sistemas discretos.

Foram analisados sinais discretos, amostragem, quantização, operações com sinais, sistemas LTI, resposta ao impulso e convolução.

Nesta segunda etapa, ampliaremos a análise para diferentes domínios de representação.

O objetivo é compreender como um mesmo sinal ou sistema pode ser estudado sob diferentes perspectivas matemáticas.

O percurso conceitual será:

$$\boxed{\text{Domínio do Tempo} \rightarrow \text{Domínio da Frequência} \rightarrow \text{Plano } s \rightarrow \text{Plano } z}$$

A Transformada de Fourier permitirá investigar o conteúdo espectral de sinais.

A Transformada de Laplace será utilizada como ponte com sistemas contínuos e com aplicações em Controle e Automação.

A Transformada-Z permitirá estudar sistemas discretos, estabilidade, polos, zeros e resposta em frequência.

A proposta desta Parte 2 será novamente baseada em:

$$\boxed{\text{Conceito} \rightarrow \text{Matemática} \rightarrow \text{Simulação} \rightarrow \text{Análise}}$$

2. Objetivos

Objetivos da Parte 2

Ao concluir esta etapa, a equipe deverá ser capaz de:

- compreender o significado físico da frequência;
- relacionar sinais senoidais e exponenciais complexas;
- compreender a Transformada de Fourier;
- interpretar magnitude e fase;
- compreender DTFT, DFT e FFT;
- analisar resolução espectral;
- compreender frequência normalizada;
- identificar aliasing;
- compreender o critério de Nyquist;
- analisar efeitos de janelamento e vazamento espectral;
- compreender a Transformada de Laplace;
- interpretar a variável complexa s;
- compreender polos e zeros no plano-s;
- interpretar funções de transferência;
- relacionar polos com resposta dinâmica;
- estabelecer relações com Controle e Automação;
- compreender a Transformada-Z;
- analisar polos e zeros no plano-z;
- compreender região de convergência;
- relacionar estabilidade com posição dos polos;
- estabelecer a relação entre Laplace e Transformada-Z;
- utilizar GNU Octave ou Python para simulações;
- interpretar resultados no tempo, frequência e planos complexos.

3. Metodologia do Estudo Dirigido

A Parte 2 deverá ser desenvolvida em equipe.

Para cada tópico, deverão ser apresentados:

1. resumo conceitual;
2. formulação matemática;
3. exemplo;
4. simulação;
5. resultados gráficos;
6. interpretação;
7. discussão crítica.

O desenvolvimento de cada tópico deverá seguir a lógica:

$$\boxed{\text{Teoria} \rightarrow \text{Formulação} \rightarrow \text{Simulação} \rightarrow \text{Resultado} \rightarrow \text{Discussão}}$$

Atenção

A simples apresentação de códigos ou gráficos não será suficiente.
A equipe deverá explicar o significado dos resultados, relacionando o comportamento observado com os modelos matemáticos estudados.

4. Ferramentas Computacionais

As simulações deverão ser desenvolvidas utilizando:

- GNU Octave; ou
- Python.

No caso de Python, poderão ser utilizadas bibliotecas como:

- NumPy;
- Matplotlib;
- SciPy;
- outras bibliotecas científicas, quando necessário.

Não é necessário utilizar simultaneamente Octave e Python.

5. Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas

Uma das formas mais importantes de representar sinais oscilatórios utiliza funções senoidais e exponenciais complexas.

Uma senoide discreta pode ser escrita como

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi).$$

A relação de Euler é

$$\boxed{e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)}$$

Assim,

$$e^{j\omega_0 n} = \cos(\omega_0 n) + j\sin(\omega_0 n).$$

A senoide também pode ser escrita como

$$\boxed{\cos(\omega_0 n) = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}\right)}$$

e

$$\boxed{\sin(\omega_0 n) = \frac{1}{2j}\left(e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}\right)}$$

5.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar a relação entre senoide e exponencial complexa;
2. interpretar amplitude, frequência e fase;
3. gerar senoides com diferentes frequências;
4. modificar a fase;
5. modificar a amplitude;
6. representar parte real e parte imaginária de exponenciais complexas;
7. discutir os resultados.

6. Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto

A Transformada de Fourier em Tempo Discreto, ou DTFT, de uma sequência $x[n]$ é definida por

$$\boxed{X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}}$$

A transformada inversa é

$$\boxed{x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\, d\omega}$$

A DTFT permite representar um sinal discreto em função da frequência angular ω.

A representação espectral normalmente envolve:

$$|X(e^{j\omega})|$$

e

$$\angle X(e^{j\omega}).$$

Essas grandezas correspondem, respectivamente, ao espectro de magnitude e ao espectro de fase.

6.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar o significado da DTFT;
2. interpretar magnitude e fase;
3. selecionar uma sequência simples;
4. calcular ou analisar sua DTFT;
5. produzir uma representação computacional do espectro;
6. comparar domínio do tempo e domínio da frequência;
7. discutir que informações aparecem com maior clareza no domínio da frequência.

7. Tópico 3 – DFT

Na prática computacional, trabalhamos com sequências finitas.

A Transformada Discreta de Fourier, DFT, é definida por

$$\boxed{X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}}$$

para

$$k = 0, 1, \ldots, N-1.$$

A DFT inversa é

$$\boxed{x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}}$$

A DFT transforma uma sequência contendo N amostras em N coeficientes espectrais.

7.1. Investigação

A equipe deverá gerar um sinal contendo uma ou mais senoides.

Por exemplo,

$$x[n] = A_1 \cos(\omega_1 n) + A_2 \cos(\omega_2 n).$$

Deverão ser apresentados:

- sinal no domínio do tempo;
- DFT;
- espectro de magnitude;
- espectro de fase;
- frequências identificadas.

A equipe deverá relacionar os picos observados no espectro com as frequências utilizadas na geração do sinal.

8. Tópico 4 – FFT

A FFT, ou Fast Fourier Transform, não é uma nova transformada.

Ela é um algoritmo eficiente para calcular a DFT.

O cálculo direto da DFT apresenta, de maneira geral, complexidade da ordem de

$$O(N^2).$$

Algoritmos FFT podem reduzir essa complexidade para aproximadamente

$$\boxed{O(N \log_2 N)}$$

para estruturas adequadas.

8.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar a diferença entre DFT e FFT;
2. implementar uma DFT diretamente para uma sequência relativamente pequena;
3. calcular a mesma transformada utilizando uma função FFT;
4. comparar os resultados;
5. comparar o tempo de execução para diferentes valores de N;
6. discutir a importância computacional da FFT.

No GNU Octave poderá ser utilizada

`fft`

e em Python

`numpy.fft.fft`.

9. Tópico 5 – Resolução Espectral

Considere uma sequência de N amostras adquirida com frequência de amostragem f_s.

A separação entre os pontos da DFT pode ser expressa por

$$\boxed{\Delta f = \frac{f_s}{N}}$$

onde Δf representa a resolução espectral.

A equipe deverá compreender que N, f_s e a duração da janela de observação estão relacionados.

9.1. Investigação

A equipe deverá gerar um sinal contendo duas frequências próximas.

Em seguida, deverá calcular o espectro utilizando diferentes valores de N.

Sugere-se comparar:

$$N = 64, \qquad N = 256, \qquad N = 1024.$$

A equipe deverá discutir:

- alteração de Δf;
- capacidade de separar componentes espectrais próximas;
- relação entre duração da observação e resolução.

10. Tópico 6 – Frequência Normalizada

Em sistemas discretos, a frequência pode ser expressa em radianos por amostra.

A relação entre frequência física f e frequência angular discreta é

$$\boxed{\omega = 2\pi \frac{f}{f_s}}$$

onde

$$-\pi \leq \omega \leq \pi.$$

Também pode ser utilizada a frequência normalizada

$$f_n = \frac{f}{f_s}.$$

10.1. Investigação

A equipe deverá selecionar diferentes valores de f e f_s e converter entre:

- hertz;
- ciclos por amostra;
- radianos por amostra.

Os resultados deverão ser apresentados e discutidos.

11. Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist

Considere um sinal limitado em frequência cuja maior componente seja $f_{\max}$.

Para que esse sinal possa ser representado adequadamente, a frequência de amostragem deve satisfazer

$$\boxed{f_s > 2f_{\max}}$$

A frequência

$$\boxed{f_N = \frac{f_s}{2}}$$

é denominada frequência de Nyquist.

11.1. Investigação

A equipe deverá gerar uma senoide contínua simulada de frequência f_0 e realizar sua amostragem em três condições:

1. $f_s > 2f_0$;
2. $f_s \approx 2f_0$;
3. $f_s < 2f_0$.

Para cada caso:

- apresentar o sinal contínuo;
- apresentar as amostras;
- analisar a sequência discreta;
- calcular o espectro;
- discutir o resultado.

12. Tópico 8 – Aliasing

Quando o critério de amostragem não é respeitado, componentes de alta frequência podem aparecer como componentes de frequência mais baixa no sinal amostrado.

Esse fenômeno é denominado aliasing.

A equipe deverá investigar experimentalmente esse efeito.

Sugere-se utilizar, por exemplo,

$$f_0 = 70 \text{ Hz}$$

e

$$f_s = 100 \text{ Hz}.$$

Nesse caso, a frequência observada poderá aparecer em torno de

$$30 \text{ Hz}.$$

12.1. Investigação

A equipe deverá:

1. gerar um sinal acima da frequência de Nyquist;
2. realizar a amostragem;
3. representar a sequência obtida;
4. calcular seu espectro;
5. identificar a frequência aparente;
6. explicar matematicamente o fenômeno;
7. discutir aplicações reais nas quais aliasing pode produzir problemas.

13. Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral

Na prática, analisamos um número finito de amostras de um sinal.

Essa limitação pode produzir vazamento espectral.

Uma estratégia utilizada é multiplicar o sinal por uma função janela:

$$\boxed{x_w[n] = x[n]w[n]}$$

onde $w[n]$ representa a janela.

Entre as janelas mais conhecidas estão:

- retangular;
- Hann;
- Hamming;
- Blackman.

13.1. Investigação

A equipe deverá gerar uma senoide cuja frequência não coincida exatamente com um bin da DFT.

Calcule o espectro:

1. sem janela adicional;
2. com janela Hann;
3. com janela Hamming.

Deverão ser comparados:

- vazamento espectral;
- largura do lóbulo principal;
- níveis dos lóbulos laterais;
- capacidade de identificar a frequência do sinal.

A equipe deverá discutir o compromisso entre redução de vazamento e resolução espectral.

14. Tópico 10 – Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace é uma ferramenta fundamental na análise de sistemas contínuos e possui grande importância em Controle e Automação.

A Transformada de Laplace de um sinal $x(t)$ é definida por

$$\boxed{X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}\,dt}$$

onde

$$\boxed{s = \sigma + j\omega}$$

é uma variável complexa.

A Transformada de Laplace permite representar sistemas descritos por equações diferenciais utilizando relações algébricas.

14.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar o significado da variável s;

2. interpretar as componentes σ e ω;
3. pesquisar transformadas de sinais elementares;
4. relacionar exponenciais temporais com posições no plano-s;
5. apresentar pelo menos dois exemplos analíticos;
6. utilizar Octave ou Python para visualizar respostas temporais correspondentes.

15. Tópico 11 – Função de Transferência

Considere um sistema contínuo cuja entrada seja $x(t)$ e cuja saída seja $y(t)$.

Sob condições iniciais nulas, a função de transferência pode ser definida por

$$\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}}$$

Essa representação é amplamente utilizada em Controle e Automação.

Uma função de transferência racional pode ser escrita como

$$H(s) = K\frac{(s - z_1)(s - z_2)\cdots(s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_N)}$$

onde z_k representam zeros e p_k representam polos.

15.1. Investigação

A equipe deverá estudar sistemas de primeira e segunda ordem.

Um sistema de primeira ordem pode ser representado por

$$\boxed{H(s) = \frac{K}{\tau s + 1}}$$

Um sistema padrão de segunda ordem pode ser representado por

$$\boxed{H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}}$$

A equipe deverá investigar numericamente:

- efeito da constante de tempo τ;
- efeito do ganho K;
- efeito do fator de amortecimento ζ;
- efeito da frequência natural ω_n.

Deverão ser apresentados gráficos das respostas temporais.

16. Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s

Polos e zeros fornecem informações importantes sobre o comportamento dinâmico de sistemas.

Para sistemas contínuos causais racionais, polos localizados no semiplano esquerdo estão associados a componentes exponenciais decrescentes.

De forma simplificada, um sistema contínuo assintoticamente estável possui polos com

$$\boxed{\mathrm{Re}\{p_k\} < 0}$$

A equipe deverá relacionar a posição dos polos com a resposta temporal.

16.1. Investigação

Considere sistemas com polos:

$$p_1 = -1,$$

$$p_2 = -5,$$

$$p_3 = +1,$$

e pares complexos como

$$p_{4,5} = -\sigma \pm j\omega.$$

A equipe deverá:

1. representar os polos no plano-s;
2. simular as respostas correspondentes;
3. comparar velocidade de resposta;
4. analisar oscilações;
5. analisar estabilidade;
6. explicar a relação entre posição dos polos e comportamento temporal.

17. Tópico 13 – Transformada-Z

A Transformada-Z é uma ferramenta fundamental na análise de sistemas discretos.

Sua definição é

$$\boxed{X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}}$$

onde z é uma variável complexa.

Podemos representar

$$z = re^{j\omega}.$$

Assim, a Transformada-Z permite estudar sinais e sistemas no plano complexo.

17.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar o significado da Transformada-Z;
2. pesquisar transformadas de sequências elementares;
3. explicar polos e zeros;
4. compreender região de convergência;
5. relacionar a Transformada-Z com sistemas discretos.

18. Tópico 14 – Região de Convergência

A Transformada-Z não é caracterizada apenas por sua expressão algébrica.

Também é necessário conhecer sua região de convergência.

Considere

$$x[n] = a^n u[n].$$

Sua Transformada-Z é

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

com região de convergência

$$\boxed{|z| > |a|}$$

para essa sequência causal.

A equipe deverá compreender que a região de convergência está relacionada com causalidade e estabilidade.

19. Tópico 15 – Função de Transferência Discreta

Para um sistema discreto, sob condições iniciais nulas, podemos escrever

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}}$$

Considere, por exemplo, a equação de diferenças

$$y[n] = 0.8y[n-1] + x[n].$$

Aplicando a Transformada-Z, obtemos

$$Y(z) = 0.8z^{-1}Y(z) + X(z).$$

Portanto,

$$Y(z)\left(1 - 0.8z^{-1}\right) = X(z)$$

e

$$\boxed{H(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1}}}$$

O sistema possui um polo em

$$z = 0.8.$$

19.1. Investigação

A equipe deverá:

1. simular a resposta ao impulso desse sistema;
2. representar o polo no plano-z;
3. verificar se a resposta decresce;
4. analisar sua estabilidade;
5. modificar o polo para valores diferentes;
6. comparar os resultados.

Sugere-se comparar polos em

$$0.5, \qquad 0.9, \qquad 1.1, \qquad -0.8.$$

20. Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z

Para sistemas causais racionais discretos, a estabilidade BIBO está associada a polos localizados dentro do círculo unitário.

Assim,

$$\boxed{|p_k| < 1}$$

é uma condição fundamental para a estabilidade desses sistemas.

A equipe deverá representar o círculo unitário e diferentes configurações de polos.

Deverá também relacionar a posição dos polos com a resposta temporal.

21. Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT

A Transformada-Z pode ser avaliada sobre o círculo unitário.

Quando o círculo unitário pertence à região de convergência,

$$\boxed{X(e^{j\omega}) = X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}}$$

Assim, a DTFT pode ser interpretada como uma avaliação da Transformada-Z sobre

$$|z| = 1.$$

Essa relação é fundamental para compreender resposta em frequência de sistemas discretos.

21.1. Investigação

A equipe deverá escolher um sistema simples $H(z)$ e:

1. representar seus polos e zeros;
2. representar o círculo unitário;
3. calcular a resposta em frequência;
4. relacionar regiões próximas aos polos com aumento da magnitude;
5. relacionar regiões próximas aos zeros com redução da magnitude.

22. Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z

Uma relação fundamental entre sistemas contínuos e discretos pode ser escrita como

$$\boxed{z = e^{sT_s}}$$

Como

$$s = \sigma + j\omega,$$

temos

$$z = e^{(\sigma+j\omega)T_s}$$

e, portanto,

$$\boxed{z = e^{\sigma T_s} e^{j\omega T_s}}$$

Essa relação estabelece uma ponte entre o plano-s e o plano-z.

Se

$$\sigma < 0,$$

então

$$e^{\sigma T_s} < 1.$$

Consequentemente, polos localizados no semiplano esquerdo do plano-s são mapeados para o interior do círculo unitário no plano-z.

Assim, podemos relacionar

$$\boxed{\mathrm{Re}\{s\} < 0}$$

com

$$\boxed{|z| < 1.}$$

22.1. Exemplo

Considere um polo contínuo em

$$s = -2.$$

Para

$$T_s = 0.1 \text{ s},$$

o polo discreto correspondente é

$$z = e^{-2(0.1)}.$$

Portanto,

$$z = e^{-0.2}.$$

Numericamente,

$$z \approx 0.819.$$

Observe que

$$|z| < 1.$$

22.2. Investigação

A equipe deverá:

1. selecionar diferentes polos no plano-s;
2. escolher valores de T_s;
3. calcular os polos correspondentes no plano-z;
4. representar os pontos nos dois planos;
5. discutir estabilidade;
6. analisar o efeito de T_s no mapeamento.

23. Mini Projeto Integrador – Parte 2

Mini Projeto Integrador

Análise Multidomínio de um Sinal e de um Sistema
A equipe deverá desenvolver uma aplicação computacional que integre análise no tempo, frequência, plano-s e plano-z.
O projeto deverá relacionar conceitos de Processamento Digital de Sinais e Controle e Automação.

23.1. Etapa 1 – Escolha da aplicação

A equipe deverá escolher um problema relacionado à engenharia.

Sugestões:

- vibração de uma máquina;
- sinal de áudio;
- oscilação de um sistema mecânico;

- resposta de um circuito RC ou RLC;
- resposta de um motor;
- monitoramento de corrente elétrica;
- sistema de temperatura;
- sinal proveniente de sensor industrial.

23.2. Etapa 2 – Geração do sinal

A equipe deverá gerar um sinal contendo pelo menos duas componentes de frequência.

Por exemplo,

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t).$$

Deverão ser definidos:

- amplitudes;
- frequências;
- fases;
- intervalo de observação.

23.3. Etapa 3 – Amostragem

Defina uma frequência de amostragem f_s e gere

$$x[n] = x(nT_s).$$

A equipe deverá justificar a escolha de f_s utilizando o critério de Nyquist.

23.4. Etapa 4 – Análise espectral

Calcule a FFT do sinal.

Apresente:

- domínio do tempo;
- espectro de magnitude;
- espectro de fase;
- frequências identificadas;
- resolução espectral.

A equipe deverá demonstrar que as frequências presentes no modelo temporal podem ser identificadas no espectro.

23.5. Etapa 5 – Aliasing

Reduza propositalmente a frequência de amostragem até violar o critério de Nyquist.

Repita a análise espectral.

Compare:

- sinal corretamente amostrado;
- sinal com aliasing;
- espectros correspondentes.

Explique matematicamente o resultado.

23.6. Etapa 6 – Janelamento

Selecione uma condição na qual exista vazamento espectral.

Compare pelo menos:

- janela retangular;
- janela Hann;
- janela Hamming.

Discuta:

- vazamento;
- lóbulo principal;
- lóbulos laterais;
- resolução.

23.7. Etapa 7 – Modelo contínuo

A equipe deverá selecionar ou definir um sistema contínuo associado à aplicação.

Por exemplo,

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

ou

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Apresente:

- função de transferência;
- polos;
- zeros, quando existirem;
- plano-s;
- resposta temporal.

23.8. Etapa 8 – Modelo discreto

A equipe deverá obter ou selecionar uma representação discreta para análise.

Considere uma função

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}.$$

Apresente:

- polos;
- zeros;
- plano-z;
- círculo unitário;
- resposta ao impulso;
- estabilidade.

23.9. Etapa 9 – Relação entre os planos

Selecione pelo menos um polo do sistema contínuo e utilize

$$z = e^{sT_s}$$

para determinar sua posição correspondente no plano-z.

Apresente graficamente:

- polo no plano-s;
- polo correspondente no plano-z;
- semiplano esquerdo;
- círculo unitário.

Explique a relação entre os critérios de estabilidade.

23.10. Etapa 10 – Discussão

A equipe deverá responder:

1. Quais informações foram identificadas no domínio do tempo?
2. Quais informações ficaram mais evidentes no domínio da frequência?
3. Como f_s influenciou a análise?
4. O que ocorreu quando Nyquist foi violado?
5. Qual foi o efeito do janelamento?
6. Qual a relação entre polos e resposta temporal?
7. O sistema contínuo é estável?
8. O sistema discreto é estável?
9. Como os critérios de estabilidade diferem entre plano-s e plano-z?
10. Como $z = e^{sT_s}$ relaciona os dois sistemas?
11. Como esses conceitos podem ser utilizados em Controle e Automação?

24. Apresentação Gráfica dos Resultados

Os resultados deverão ser apresentados utilizando gráficos adequados para cada tipo de análise.

Entre eles:

- sinais no domínio do tempo;
- espectros de magnitude;
- espectros de fase;
- diagramas de polos e zeros;
- plano-s;
- plano-z;
- círculo unitário;
- respostas temporais.

Todos os gráficos deverão apresentar:

- título;
- identificação dos eixos;

- unidades;
- legenda, quando necessária;
- escala adequada;
- parâmetros utilizados.

Atenção

Um espectro não deverá ser apresentado apenas como figura.
A equipe deverá identificar e discutir seus principais componentes.
Da mesma forma, diagramas de polos e zeros deverão ser interpretados em termos de estabilidade e comportamento dinâmico.

25. Estrutura do Relatório

O relatório da Parte 2 deverá conter:

1. **Introdução**
   Objetivos e contextualização.
2. **Fundamentação Teórica**
   Resumo dos principais conceitos.
3. **Formulação Matemática**
   Equações e interpretação das variáveis.
4. **Simulações**
   Descrição das experiências computacionais.
5. **Análise Espectral**
   Fourier, DFT, FFT, Nyquist, aliasing e janelamento.
6. **Análise no Plano-s**
   Laplace, função de transferência, polos e zeros.
7. **Análise no Plano-z**
   Transformada-Z, polos, zeros e estabilidade.
8. **Relação entre Laplace e Z**
   Discussão do mapeamento entre os planos.
9. **Mini Projeto**
   Documentação do projeto integrador.
10. **Conclusões**
    Síntese dos conhecimentos desenvolvidos.
11. **Referências**

26. Organização dos Arquivos

Sugere-se:

```
PDS-Parte-2/
|
|-- relatorio/
|
|-- simulacoes/
|   |
|   |-- fourier/
|   |-- dft-fft/
|   |-- nyquist-aliasing/
|   |-- janelamento/
|   |-- laplace/
|   `-- transformada-z/
|
|-- mini-projeto/
|   |
|   |-- codigo/
|   |-- dados/
|   `-- figuras/
|
|-- resultados/
|
`-- README.md
```

27. Formato da Entrega

Orientações para Entrega

A entrega da Parte 2 deverá conter:

- relatório técnico;
- resumo teórico;
- formulação matemática;
- exemplos;
- códigos em GNU Octave ou Python;
- gráficos;
- análise dos espectros;
- diagramas de polos e zeros;
- análise de estabilidade;
- documentação do mini projeto;
- conclusões;
- referências.

O relatório deverá demonstrar a capacidade da equipe de interpretar um mesmo sinal ou sistema utilizando diferentes domínios de representação.

28. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Resumo teórico e domínio conceitual	20%
Formulação matemática	20%
Simulações e códigos	20%
Apresentação gráfica e interpretação dos resultados	20%
Mini projeto integrador	20%

Serão considerados:

- domínio dos conceitos;
- correção matemática;
- qualidade das simulações;
- organização dos códigos;

- interpretação dos espectros;
- interpretação de polos e zeros;
- análise de estabilidade;
- capacidade de relacionar Fourier, Laplace e Z;
- conexão com aplicações de engenharia;
- clareza da documentação.

29. Questões de Síntese

Ao final da Parte 2, a equipe deverá ser capaz de responder:

1. O que significa analisar um sinal no domínio da frequência?
2. Qual a relação entre senoides e exponenciais complexas?
3. O que representa a DTFT?
4. Qual a diferença entre DTFT e DFT?
5. Qual a diferença entre DFT e FFT?
6. O que representa Δf?
7. Como N influencia a resolução espectral?
8. O que significa frequência normalizada?
9. O que estabelece o Teorema de Nyquist?
10. O que é aliasing?
11. O que causa vazamento espectral?
12. Qual a função de uma janela?
13. Qual o significado da variável complexa s?
14. O que representa uma função de transferência?
15. O que são polos e zeros?
16. Como polos no plano-s influenciam a resposta temporal?
17. Qual o critério básico de estabilidade no plano-s?
18. O que representa a Transformada-Z?
19. O que é região de convergência?
20. Qual o critério de estabilidade para sistemas causais discretos?

21. Qual a relação entre DTFT e Transformada-Z?
22. Qual o significado da relação

    $begin : math : display$ z$\bar{e}\hat{\{}$sT_s$\}$ $end : math : display$
23. Por que o semiplano esquerdo do plano-s é relacionado ao interior do círculo unitário?
24. Como Laplace e Transformada-Z ajudam no estudo de Controle e Automação?

30. Preparação para a Parte 3

Nesta etapa, construímos diferentes formas de representar sinais e sistemas.

No domínio da frequência:

$begin : math : display$
boxed{ x

$$n$$

rightarrow X$e^{\Theta j}$
$omega$} } $end : math : display$

Para sistemas contínuos:

$begin : math : display$
boxed{ xt
rightarrow Xs } $end : math : display$

e para sistemas discretos:

$begin : math : display$
boxed{ x

$$n$$

rightarrow X$z\dot{\}}$ $end : math : display$

Também relacionamos sistemas contínuos e discretos por

$begin : math : display$
boxed{ z$\bar{e}\hat{\{}$sT_s$\}\dot{\}}$ $end : math : display$

Na Parte 3, essas ferramentas serão utilizadas para compreender e projetar sistemas capazes de modificar o conteúdo espectral dos sinais.

O próximo percurso será:

$begin : math : display$
boxed{
text{Resposta em Frequência}
rightarrow
text{FIR}
rightarrow
text{IIR}
rightarrow
text{Projeto de Filtros} } $end : math : display$

A Parte 3 será dedicada a filtros digitais, análise de magnitude e fase, polos, zeros, estabilidade, atraso e comparação entre diferentes estruturas de filtragem.

31. Bibliografia Recomendada

- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2010.
- OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. *Signals and Systems*. 2. ed. Prentice Hall, 1997.
- PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4. ed. Pearson, 2007.
- LATHI, B. P. *Sinais e Sistemas Lineares*. Porto Alegre: Bookman.
- DORF, R. C.; BISHOP, R. H. *Sistemas de Controle Modernos*. Pearson.
- OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson.
- LYONS, R. G. *Understanding Digital Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2011.